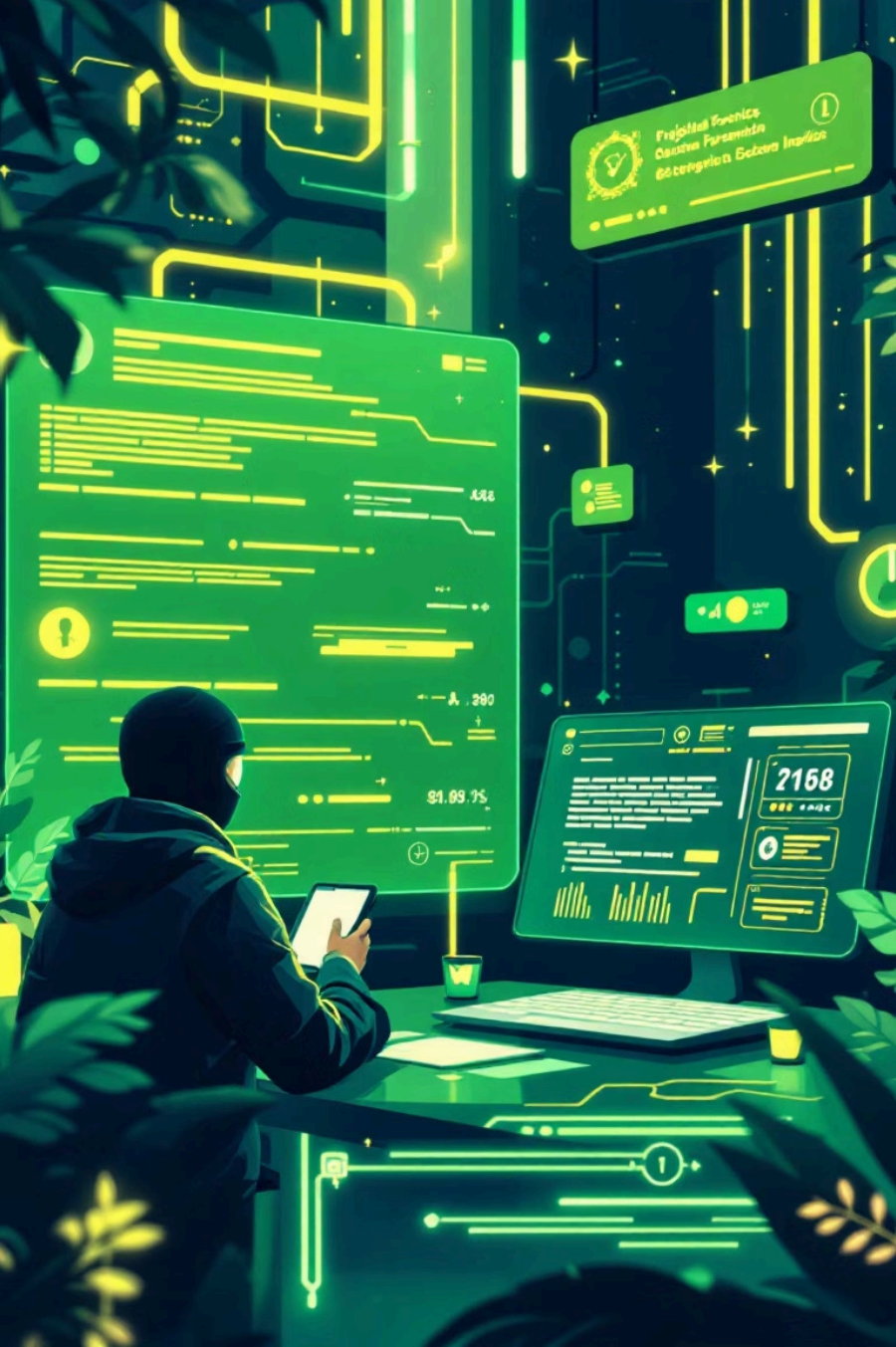




Correlación de Evidencia: Metadatos, Timeline & Reporte.

Análisis de Metadatos y Contexto del Archivo

Datos de Contenido

Información visible y legible directamente por el usuario. Incluye el texto de un documento, los píxeles de una imagen, o el audio de un archivo multimedia. Este es el contenido primario del archivo.

Metadatos Estructurales

Información sobre el archivo y su contexto de creación. Incluye atributos técnicos, temporales y de autoría que no son directamente visibles pero son fundamentales para el análisis forense.

-  **Objetivo Forense:** La diferenciación correcta entre contenido y metadatos permite identificar evidencia oculta, detectar manipulaciones y establecer cadenas de custodia digital precisas.

Tipos de Metadatos Forenses



Metadatos del Sistema de Archivos

Gestionados por el sistema operativo

- MFT (Master File Table) en NTFS
- Fechas MACB (Modified, Accessed, Changed, Birth)
- Permisos y atributos de seguridad
- Ubicación física en disco



Metadatos de Aplicación (Incrustados)

Internos del archivo, creados por la aplicación

- EXIF (Exchangeable Image File Format)
- IPTC (International Press Telecommunications Council)
- XMP (Extensible Metadata Platform)
- OLE Properties (Microsoft Office)

La distinción entre estos dos tipos es crítica: los metadatos del sistema operativo pueden cambiar al copiar o mover archivos, mientras que los metadatos incrustados generalmente permanecen intactos, proporcionando información más confiable sobre el origen del archivo.

Estándar EXIF (Exchangeable Image File Format)

El estándar EXIF define la estructura de tags almacenados en las cabeceras de archivos de imagen, principalmente JPEG y TIFF. Estos metadatos son escritos directamente por la cámara o dispositivo en el momento de captura.

O1

Identificación del Dispositivo

Make (fabricante), Model (modelo específico), y Firmware Version proporcionan identificación única del equipo capturador

O2

Timestamp Original

DateTimeOriginal es independiente del sistema operativo y registra el momento exacto de captura según el reloj interno del dispositivo

O3

Configuración Técnica

Parámetros de captura: ISO, apertura, velocidad de obturación, distancia focal, modo de flash

O4

Contador de Disparos

Shutter Count indica el número total de fotografías tomadas por el dispositivo, útil para verificar autenticidad



Geolocalización Forense (GeoTags)

Estructura de Coordenadas GPS

Los metadatos GPS en archivos EXIF contienen cuatro componentes críticos:

- **Latitud:** Posición norte-sur en grados
- **Longitud:** Posición este-oeste en grados
- **Altitud:** Elevación sobre nivel del mar en metros
- **Timestamp UTC:** Marca temporal en tiempo universal coordinado

Conversión de Coordenadas

Las coordenadas GPS se almacenan comúnmente en formato DMS (Grados, Minutos, Segundos). Para mapeo digital, deben convertirse a Grados Decimales:

$$DD = D + \frac{M}{60} + \frac{S}{3600}$$



- ❑ **Consideración Forense:** El timestamp GPS puede diferir del DateTimeOriginal del dispositivo si el reloj interno no está sincronizado. La comparación de ambos puede revelar discrepancias temporales significativas.

Metadatos en Documentos Ofimáticos



Microsoft Office (XML/OLE)

- **Author:** Usuario que creó el documento
- **Last Modified By:** Último usuario que editó
- **Total Edit Time:** Tiempo acumulado de edición
- **Revision Number:** Contador de versiones guardadas
- **Template:** Plantilla utilizada
- **Company:** Organización registrada en Office



Adobe PDF

- **Producer:** Software que generó el PDF
- **Creator:** Aplicación de origen del documento
- **CreationDate:** Fecha de creación del PDF
- **ModDate:** Fecha de última modificación
- **Title/Subject/Keywords:** Metadatos descriptivos

Estos metadatos son especialmente valiosos para identificar la máquina generadora del documento y el usuario del sistema que lo creó. En entornos corporativos, el campo "Author" frecuentemente contiene el nombre de usuario de Windows, mientras que "Company" revela la organización donde se instaló Office.

Herramienta: ExifTool (Phil Harvey)

ExifTool es el estándar de industria para extracción y manipulación de metadatos. Escrito en Perl, soporta más de 200 formatos de archivo y puede leer, escribir y editar metadatos con precisión forense.

Extracción Completa

```
exiftool -a -u -g1 archivo.jpg
```

- a: All tags (incluyendo duplicados)
- u: Unknown tags (tags no reconocidos)
- g1: Group by location (agrupa por ubicación en estructura)

Formato JSON

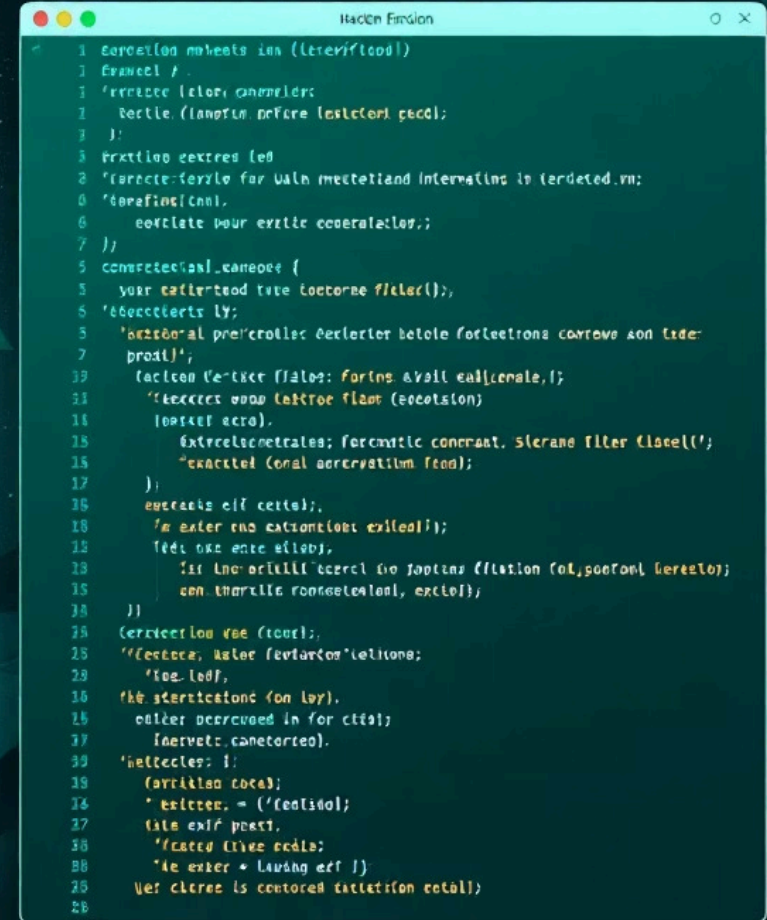
```
exiftool -j -G archivo.jpg > metadata.json
```

Exporta metadatos en formato JSON para análisis automatizado y presentación de evidencia estructurada

Extracción Recursiva

```
exiftool -r -csv -ext jpg directorio/ > reporte.csv
```

Procesa directorios completos y genera reportes CSV para análisis masivo de evidencia



```
1 #!/usr/bin/perl
2 # ExifTool - Extracts metadata from files
3 #
4 # Usage: exiftool [-options] file1 file2 ...
5 #
6 # Options:
7 # -a, --all: Extract all tags
8 # -u, --unknown: Extract unknown tags
9 # -g1, --group1: Group by location
10 # -j, --json: Output in JSON format
11 # -G, --group1: Group by location
12 # -r, --recursive: Process files in subdirectories
13 # -csv, --csv: Output in CSV format
14 # -ext, --extension: Filter by file extension
15 # -o, --output: Output file
16 # -v, --verbose: Verbose output
17 # -q, --quiet: Quiet output
18 # -h, --help: Display this help message
19 #
20 # Example: exiftool -a -u -g1 -j -G -r -csv -ext jpg /path/to/directory/ > reporte.csv
```


Detección de Manipulación de Metadatos

Metadata Scrubbing: Indicadores de Borrado

Ausencia de Tags Estándar

La falta de metadatos EXIF esperados en archivos de cámara digital (Make, Model, DateTimeOriginal) es un indicador fuerte de limpieza intencional. Las cámaras modernas siempre escriben estos campos.

Presencia de Software de Edición

El tag "Software" revela herramientas utilizadas. Valores como "ExifTool", "Adobe Photoshop", "MAT2" (Metadata Anonymisation Toolkit) indican procesamiento posterior a la captura.

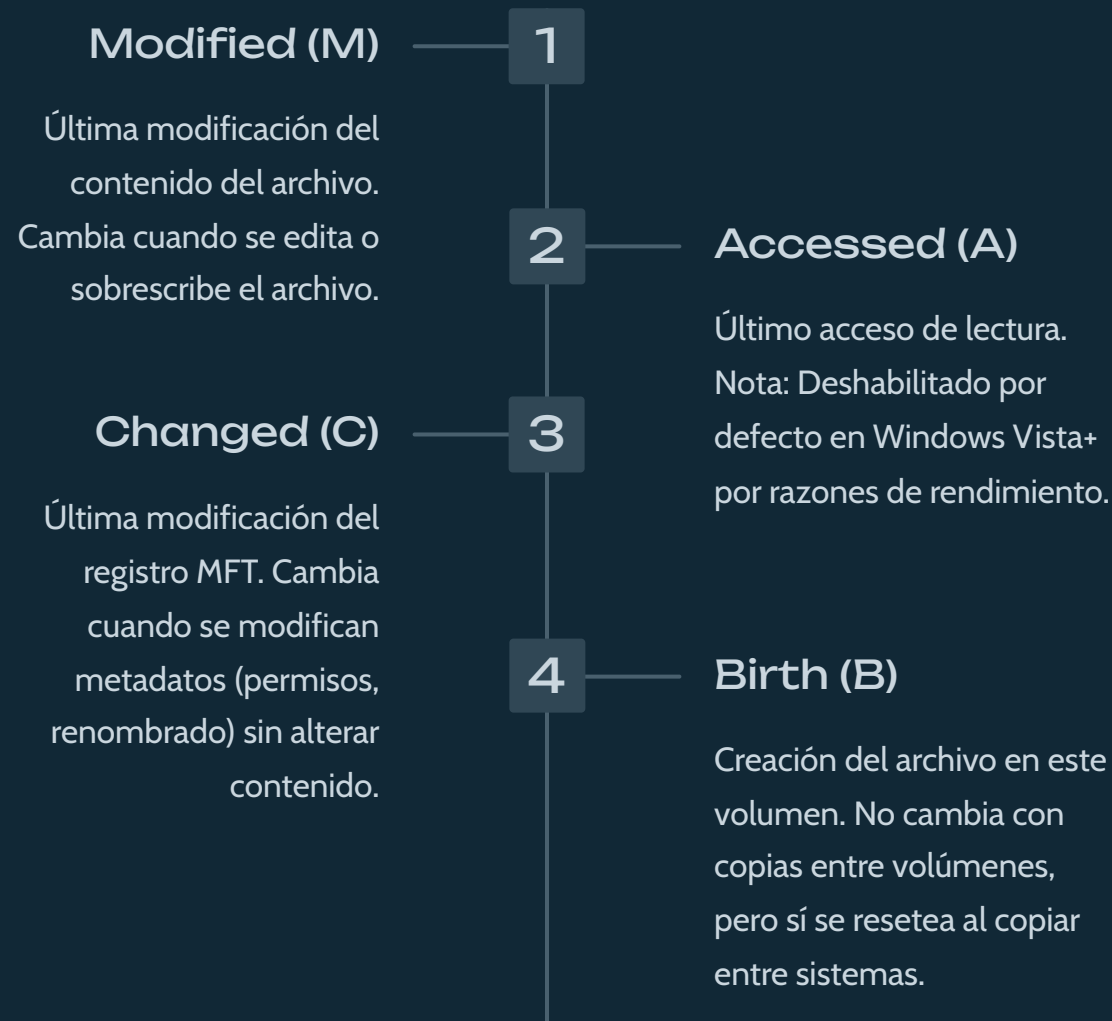
Offsets Corruptos o Inconsistencias Estructurales

Desalineaciones en la estructura JPEG/TIFF, tags con longitudes incorrectas, o punteros que apuntan fuera de rangos válidos sugieren manipulación manual o automatizada defectuosa.



Atributos Temporales NTFS (MACB)

El sistema de archivos NTFS mantiene cuatro timestamps críticos para cada archivo, almacenados en dos ubicaciones diferentes dentro de la Master File Table (MFT):



Ubicación en MFT

NTFS almacena timestamps en dos atributos:

- **\$Standard_Information:** Modificable por usuario con privilegios, menos confiable forense
- **\$FileName:** Gestionado por el Kernel, más resistente a manipulación

📌 La discrepancia entre estos dos atributos es el fundamento técnico para detectar timestomping.

Comportamiento Temporal y Detección de Timestomping

Reglas de Preservación de Timestamps

1

Move (Volumen Local)

Se mantienen: M, C, B

El archivo conserva todos sus timestamps originales porque solo se actualiza el puntero MFT

2

Copy (Mismo o Diferente Volumen)

Se resetea: B (= Fecha actual)

Se mantiene: M

La copia genera un nuevo registro MFT

Detección de Timestomping

El timestomping es una técnica anti-forense que modifica artificialmente los timestamps de archivos para ocultar actividad. La detección se basa en analizar discrepancias estructurales:

Discrepancia \$SI vs \$FN

Comparar timestamps entre \$Standard_Information (modificable por SetFileTime API) y \$FileName (gestionado exclusivamente por Kernel). Diferencias indican manipulación deliberada.

Anomalías de Precisión

NTFS registra timestamps con precisión de 100 nanosegundos. Valores con milisegundos en ceros (ej: 2023-01-01 12:00:00.0000000) sugieren timestamps generados programáticamente.

Fechas Imposibles

Timestamps anteriores a la fecha de instalación del sistema operativo, o posteriores a la fecha actual del análisis, son indicadores claros de manipulación.

📄 **Herramienta Recomendada:** Utilizar Sleuth Kit (fls, istat) o MFTECmd para analizar directamente la MFT y comparar atributos \$SI y \$FN sin depender de APIs de Windows que pueden ser engañadas.



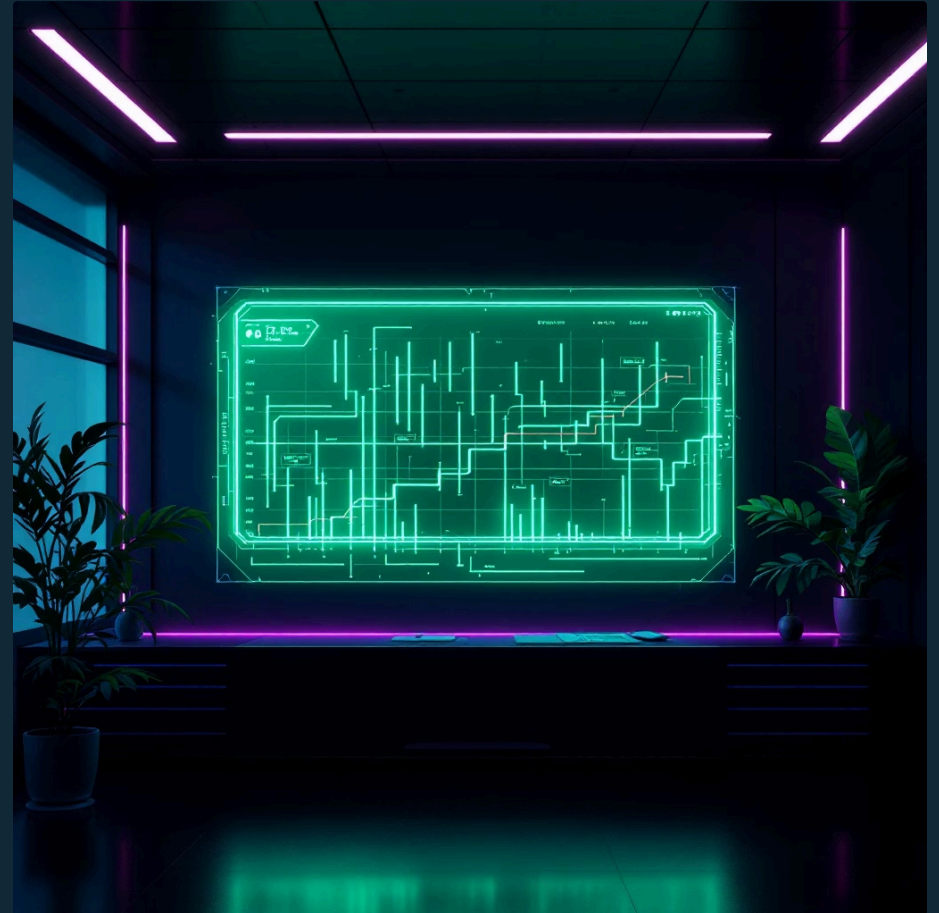
Timeline Analysis y Correlación de Eventos

Metodologías avanzadas para la reconstrucción cronológica precisa de eventos en investigaciones forenses digitales

Metodología de Timeline Analysis

El Timeline Analysis es una metodología fundamental en el análisis forense digital que permite unificar cronológicamente artefactos dispares provenientes de múltiples fuentes: Sistema, Web y Usuario. Su objetivo principal es establecer relaciones de causalidad entre eventos aparentemente inconexos.

Esta técnica transforma datos fragmentados en una narrativa temporal coherente, permitiendo identificar patrones de comportamiento, detectar anomalías y reconstruir secuencias de eventos con precisión forense. La sincronización temporal precisa es crítica para validar hipótesis investigativas.



Fuentes de Datos para Timeline

La construcción de timelines forenses requiere la extracción y correlación de múltiples fuentes de evidencia digital. Cada categoría de artefactos proporciona perspectivas únicas sobre la actividad del sistema.



FileSystem

- Master File Table (MFT): Registro completo de metadatos de archivos
- LogFile (\$LogFile): Transacciones NTFS para recuperación
- USN Journal: Historial detallado de cambios en volumen



OS Artifacts

- Prefetch: Evidencia de ejecución de aplicaciones
- Shimcache: Compatibilidad y ejecución de binarios
- Shellbags: Acceso a carpetas del sistema
- Event Logs: Auditoría completa de eventos del sistema



User Activity

- Historial Web (SQLite): Navegación completa del usuario
- LNK Files: Archivos accedidos recientemente
- JumpLists: Documentos y aplicaciones frecuentes

Creación de Super Timelines

Los Super Timelines representan la consolidación masiva de artefactos forenses en una única línea temporal unificada. Esta técnica permite analizar simultáneamente miles de eventos de fuentes heterogéneas, facilitando la identificación de patrones y anomalías.

O1

Plaso (log2timeline)

Framework de parsing automático que procesa más de 200 tipos de artefactos diferentes, extrayendo timestamps y metadata crítica para análisis forense

O2

Estandarización UTC

Normalización de todos los timestamps a formato UTC para eliminar ambigüedades de zona horaria y cambios de horario de verano

O3

Timeline Explorer

Herramienta de visualización avanzada que permite filtrado, búsqueda y análisis interactivo de millones de eventos temporales



Análisis de Navegación en el Timeline

La correlación de artefactos de navegación web con eventos del sistema operativo permite reconstruir cadenas de causalidad críticas en investigaciones forenses.



Visita a URL

Extracción de places.sqlite (Firefox) o History (Chrome) identifica acceso a sitio de descarga



Creación en Disco

Análisis MACB del MFT confirma timestamp de creación del archivo descargado



Ejecución

Artefacto Prefetch valida primera y última ejecución del binario



Perfilamiento de Usuario mediante SQL

Análisis de Intención

Las queries SQL aplicadas directamente sobre bases de datos SQLite de navegadores permiten extraer información crítica sobre la intención y comportamiento del usuario:

- **Búsquedas Google:** Extracción de parámetros "q=" de URLs
google.com/search
- **Términos específicos:** Identificación de búsquedas relacionadas con actividad sospechosa
- **Contexto temporal:** Correlación de búsquedas con otros eventos del sistema

Frecuencia de Visita

El campo `visit_count` en las bases de datos de navegadores distingue patrones de acceso:

- **Hábito establecido:** `visit_count > 10` indica acceso recurrente intencional
- **Acceso casual:** `visit_count = 1-3` sugiere exploración o acceso único
- **Automatización:** Patrones de frecuencia inusuales pueden indicar scripts

```
SELECT url, title, visit_count, datetime(last_visit_time/1000000-11644473600,'unixepoch')
FROM urls WHERE url LIKE '%google.com/search?q=%'
ORDER BY visit_count DESC;
```

Análisis de Huecos (Gap Analysis)

El Gap Analysis es una técnica crítica para identificar periodos de inactividad anómala en sistemas que deberían mantener actividad constante.

Identificación de Periodos Sospechosos

Búsqueda de intervalos temporales sin eventos en sistemas con actividad documentada previa y posterior. Gaps superiores a umbrales estadísticos normales requieren investigación.

Indicadores de Manipulación

Los huecos temporales pueden indicar: borrado deliberado de logs, manipulación del reloj del sistema (timestamping), o uso de herramientas anti-forenses. Requiere correlación con múltiples fuentes.

Validación Cruzada

Verificación con fuentes externas: logs de red, registros de firewall, o timestamps de servidores remotos para confirmar o descartar manipulación local del sistema.



Detección de Anti-Forenses en Timeline

Las técnicas anti-forenses dejan rastros detectables en múltiples artefactos del sistema. La identificación temprana de estas actividades es crítica para la integridad de la investigación.

Event ID 1102

Evento crítico que registra el borrado del Security Log. Indica intento deliberado de eliminar evidencia de auditoría del sistema.

Herramientas de Limpieza

Detección mediante Prefetch y UserAssist de ejecución de CCleaner, BleachBit, o software similar usado para eliminar artefactos.

SDelete y Wiping

Identificación de herramientas de borrado seguro (SDelete, Eraser) que sobrescriben datos para prevenir recuperación forense.

📌 **Nota Técnica:** La ausencia de artefactos esperados combinada con presencia de herramientas anti-forenses constituye evidencia circunstancial de manipulación intencional.

Correlación de Artefactos de Email



La correlación de evidencia de email requiere análisis detallado de headers RFC 5322 y cruce con logs de infraestructura de red.

Message-ID y Headers

El campo Message-ID proporciona identificador único global para rastreo. Los headers Received: documentan cada salto del mensaje, incluyendo timestamps precisos de servidores intermedios.

Ubicación Temporal

Extracción de timestamps de headers para posicionar el evento de recepción en el timeline unificado. Permite correlacionar con actividad local del usuario (apertura de archivo adjunto, clicks en enlaces).

Envío desde Origen

Timestamp del servidor remitente

1

2

3

4

Tránsito MTA

Logs de Mail Transfer Agents intermedios

Recepción Local

Registro en servidor de correo corporativo

Descarga Cliente

Timestamp de sincronización con cliente de email

Reconstrucción de Incidentes: Caso Práctico

Ejemplo técnico de correlación multi-artefacto para reconstrucción de secuencia de exfiltración de datos mediante dispositivo USB.



Conexión Dispositivo USB

Artefacto: SYSTEM\MountedDevices y SYSTEM\USB del Registro de Windows

Evidencia: Timestamp de primera conexión, VendorID/ProductID, letra de unidad asignada, número de serie del dispositivo

Acceso a Archivo Sensible

Artefacto: LNK files en Recent Items y JumpLists

Evidencia: Ruta completa del archivo accedido, timestamps de acceso (MAC times), tamaño del archivo, aplicación utilizada para apertura

Copia a Dispositivo USB

Artefacto: USN Journal, MFT de unidad USB (si disponible)

Evidencia: Timestamp de creación en dispositivo externo, confirmación de operación de copia, atributos del archivo copiado

Exfiltración Remota

Artefactos: Browser History (uploads), Email logs (adjuntos), Windows Event Logs (conexiones de red)

Evidencia: Timestamp de transmisión, destino de exfiltración, tamaño de datos transferidos, método utilizado (HTTP POST, SMTP, FTP)



Integridad, Informe Forense y Cierre

En este bloque final consolidaremos los principios fundamentales que garantizan la validez legal y técnica de la evidencia digital. Abordaremos desde la verificación criptográfica hasta la presentación formal de hallazgos, culminando con las especialidades avanzadas del campo forense.

Garantía de Integridad mediante Hashing

Algoritmos Criptográficos

Los algoritmos hash son funciones unidireccionales que generan una huella digital única de cada archivo o volumen. Esta huella permite verificar que la evidencia no ha sido alterada durante el proceso forense.

- **MD5:** 128 bits, rápido pero vulnerable a colisiones
- **SHA1:** 160 bits, en desuso progresivo
- **SHA256:** 256 bits, estándar actual recomendado

Verificación Pre y Post Análisis

El protocolo forense exige calcular el hash inmediatamente después de la adquisición y nuevamente tras completar el análisis. La concordancia entre ambos valores demuestra la inalterabilidad de la evidencia.

Esta verificación constituye un pilar fundamental de la **Cadena de Custodia** y es requisito indispensable para la admisibilidad judicial de la prueba digital.

Cadena de Custodia Digital

O1

Adquisición

Registro detallado del momento, lugar, método y responsable de la captura de evidencia

O2

Transporte

Documentación de condiciones, embalaje y personas autorizadas para el traslado

O3

Almacenamiento

Control de acceso físico y lógico, condiciones ambientales y registro de ubicación

O4

Acceso

Bitácora completa de cada acceso: quién, cuándo, por qué y qué operaciones realizó

La **trazabilidad completa** desde la escena hasta el juicio es esencial. Cualquier eslabón débil en esta cadena puede invalidar toda la evidencia. La documentación debe ser exhaustiva, contemporánea y verificable por terceros. Cada transferencia de custodia requiere firma, fecha y motivo justificado.

 **Nota crítica:** Un solo acceso no documentado puede comprometer la integridad de toda la investigación ante el tribunal.

Esteganografía: Ocultamiento de Información

Técnica LSB (Least Significant Bit)

La esteganografía oculta información modificando los bits menos significativos de archivos multimedia. En imágenes, se alteran los últimos bits de los valores RGB de cada píxel, creando cambios imperceptibles al ojo humano pero que transportan datos secretos.

En archivos de audio, el proceso es similar: los bits menos significativos de las muestras de sonido se modifican sin alterar perceptiblemente la calidad auditiva.

Detección Forense

- **Análisis estadístico:** Búsqueda de patrones anómalos en la distribución de valores de píxeles
- **Análisis de entropía:** Medición del desorden de información que revela datos ocultos
- **Comparación de versiones:** Contraste con archivos originales cuando están disponibles

Diferencia con Cifrado

Cifrado: Transforma información en texto ilegible. Es evidente que existe contenido protegido.

Esteganografía: Oculta la existencia misma del mensaje. El archivo contenedor parece completamente normal.

Frecuentemente ambas técnicas se combinan: primero se cifra el mensaje y luego se oculta esteganográficamente, creando una doble capa de protección.

Desafíos Anti-Forense Modernos



Wiping: Sobrescritura Segura

DoD 5220.22-M: Estándar militar de 7 pasadas de sobrescritura con patrones específicos. Destruye completamente los datos magnéticos residuales.

Borrado lógico: Simplemente marca el espacio como disponible. Los datos permanecen físicamente intactos y son recuperables con herramientas forenses estándar.

La distinción es crítica: el wiping profesional puede hacer irrecoverable la evidencia, mientras que el borrado casual es fácilmente reversible.



SSDs y el Comando TRIM

Los discos de estado sólido presentan desafíos únicos. El comando **TRIM** informa al SSD qué bloques ya no contienen datos válidos, permitiendo su borrado inmediato para optimizar rendimiento.

Garbage collection: Proceso automático que borra físicamente los bloques marcados por TRIM. Una vez ejecutado, la recuperación de datos es prácticamente imposible.

Implicación forense: La ventana temporal para adquisición exitosa en SSDs es considerablemente menor que en HDDs tradicionales.



Cifrado de Volumen Completo

BitLocker/VeraCrypt: Tecnologías de cifrado de disco completo que convierten todo el volumen en datos ilegibles sin la clave correcta.

Captura de RAM crítica: Si el sistema está encendido, las claves de cifrado pueden residir en memoria. Una captura de RAM en caliente puede permitir acceder al contenido cifrado.

Si el sistema está apagado y el disco cifrado, la recuperación sin la contraseña es computacionalmente inviable con algoritmos modernos. La evidencia se vuelve inaccesible.



Estructura del Informe Forense

El informe forense es el producto final que comunica los hallazgos de la investigación. Debe cumplir con estándares rigurosos de **objetividad** y **reproducibilidad técnica**. Un informe bien estructurado permite que otro experto, siguiendo la misma metodología, llegue a conclusiones idénticas.



Resumen Ejecutivo

Lenguaje no técnico para audiencias legales y administrativas. Presenta conclusiones principales sin jerga especializada.



Informe Técnico Detallado

Documentación exhaustiva con terminología especializada, dirigido a otros peritos que deben validar o refutar los hallazgos.

Esta división dual asegura que el informe sea útil tanto para jueces y abogados como para la comunidad técnica forense. Ambas secciones deben presentar consistencia en conclusiones, aunque difieran en profundidad y lenguaje.

Elementos Clave del Informe Técnico



Metodología Aplicada

Descripción paso a paso de los procedimientos ejecutados, incluyendo justificación de decisiones técnicas tomadas durante la investigación.



Versiones de Herramientas

Documentación precisa del software utilizado: nombre completo, versión exacta, fabricante y fecha de última validación o certificación.



Hashes de Evidencia

Valores hash completos (SHA256) de evidencia original y todas las copias derivadas, con timestamps de verificación.



Presentación de Hallazgos

Exposición objetiva de hechos técnicos observados, sin interpretaciones subjetivas ni opiniones personales del analista.

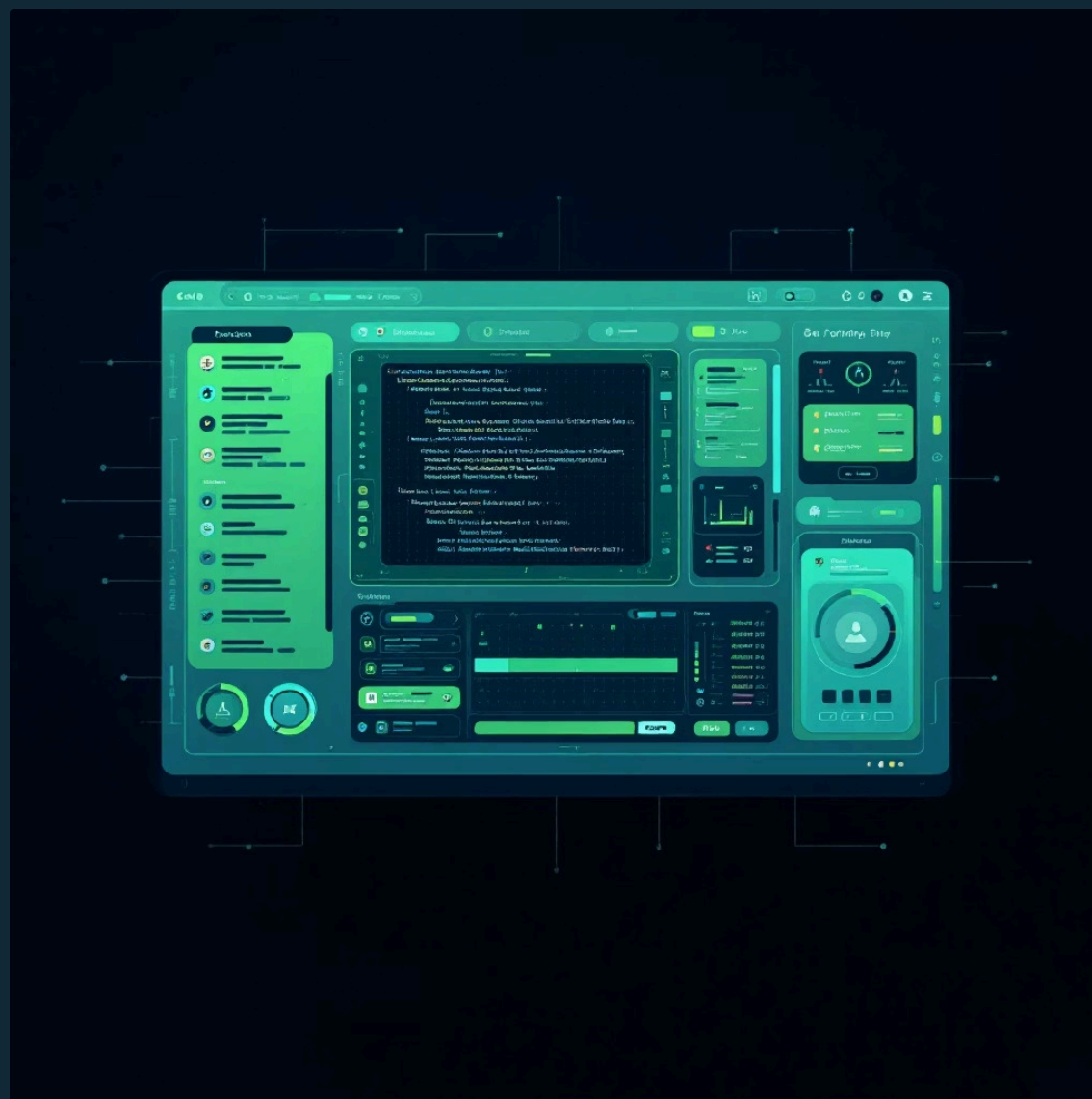
 **Principio fundamental:** El informe debe limitarse a presentar lo que se encontró y cómo se encontró. Las conclusiones deben derivarse directamente de los hallazgos documentados, sin extrapolaciones especulativas.

Validación de Herramientas Forenses

La credibilidad del análisis forense depende directamente de la confiabilidad de las herramientas empleadas. Es imperativo utilizar **software validado** por la comunidad forense internacional y, cuando sea posible, certificado por organismos gubernamentales.

Herramientas Reconocidas

- **Autopsy:** Suite de código abierto con amplia validación comunitaria
- **FTK (Forensic Toolkit):** Estándar comercial con validación NIST
- **X-Ways Forensics:** Herramienta avanzada de bajo nivel ampliamente respetada



Cross-Validation: Verificación Cruzada

El protocolo profesional exige confirmar hallazgos críticos utilizando una **segunda herramienta independiente**. Esta práctica de cross-validation:

- Detecta falsos positivos generados por bugs de software
- Aumenta la confianza en resultados controversiales
- Fortalece la defensa del informe ante impugnaciones
- Cumple con estándares de calidad forense internacional

Normativa y Estándares Internacionales

La práctica forense digital se rige por estándares internacionales que garantizan la calidad, reproducibilidad y admisibilidad legal de la evidencia. El conocimiento de estos marcos normativos es esencial para cualquier perito forense.

ISO/IEC 27037:2012

Directrices internacionales para la **identificación, recolección, adquisición y preservación** de evidencia digital. Define procedimientos técnicos para mantener la integridad desde la escena del incidente.

ISO/IEC 27041

Guía sobre métodos de aseguramiento de la idoneidad y adecuación de los métodos de investigación forense. Complementa la 27037 con énfasis en validación de procesos.

NIST SP 800-86

Publicación especial del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (USA) sobre integración de técnicas forenses en respuesta a incidentes de seguridad.

Estos estándares proporcionan un lenguaje común internacional y establecen las mejores prácticas aceptadas por tribunales en múltiples jurisdicciones.

Siguientes Pasos en tu Desarrollo Forense

Memory Forensics

Análisis de memoria volátil (RAM) para capturar procesos en ejecución, malware residente en memoria, claves de cifrado y conexiones de red activas.

Malware Analysis

Ingeniería inversa de código malicioso mediante análisis estático y dinámico. Identificación de comportamiento, persistencia y vectores de ataque.

Mobile Forensics

Extracción y análisis forense de dispositivos móviles, incluyendo sistemas iOS y Android, aplicaciones de mensajería y geolocalización.

Recursos para Práctica Continua

CTFs (Capture The Flag)

Competencias de seguridad con desafíos forenses prácticos que simulan escenarios reales de investigación.

DFRWS Challenges

Desafíos forenses del Digital Forensics Research Workshop con casos complejos y datasets públicos.

Papers Técnicos

Publicaciones académicas en revistas especializadas como Digital Investigation y Forensic Science International: Digital Investigation.

Cierre del Taller

Has completado un recorrido integral desde la **adquisición** de evidencia digital, pasando por técnicas avanzadas de **análisis** forense, hasta la elaboración profesional de **reportes** técnicos. Estas competencias fundamentales te posicionan para enfrentar casos forenses reales con rigor metodológico y solidez técnica.

Espacio abierto para preguntas técnicas y discusión de casos prácticos.